



**SASB
STANDARDS**

Now part of IFRS Foundation

石油與天然氣-精煉與行銷 永續會計準則

開採與礦產加工產業

永續行業分類系統® (SICS®) EM-RM

由國際永續準則理事會監管

行業準則 | 版本 2023-12

 **IFRS®**
Sustainability

sasb.org

關於永續會計準則理事會（SASB）準則

國際財務報導準則基金會（IFRS Foundation）之國際永續準則理事會（ISSB）已於 2022 年 8 月承接對永續會計準則理事會（SASB）準則之責任。國際永續準則理事會（ISSB）承諾維護、強化及發展永續會計準則理事會（SASB）準則，並鼓勵編製者及投資者繼續使用永續會計準則理事會（SASB）準則。

國際財務報導準則第 S1 號「永續相關財務資訊揭露之一般規定」（IFRS S1）規定個體在辨認可合理預期將影響個體展望之永續相關風險與機會時，參考永續會計準則理事會（SASB）準則中之揭露主題並考量其適用性。同樣地，國際財務報導準則第 S1 號規定個體於判定揭露哪些與永續相關風險與機會有關之資訊時，參考永續會計準則理事會（SASB）準則中之指標並考量其適用性。

國際永續準則理事會（ISSB）於 2023 年 6 月修正永續會計準則理事會（SASB）準則中之氣候相關主題及指標，使其與隨附於國際財務報導準則第 S2 號「氣候相關揭露」之行業基礎指引一致。國際永續準則理事會（ISSB）於 2023 年 12 月修正與「永續會計準則理事會（SASB）準則之國際適用性」計畫相關之非氣候相關之主題及指標。

生效日

此 2023-12 版本之準則係對所有個體 2025 年 1 月 1 日以後開始之年度期間生效，並得提前適用。

目錄

石油與天然氣-精煉與行銷 永續會計準則

簡介	4
永續會計準則理事會（SASB）準則之概述	4
準則之使用	5
行業描述	5
永續揭露主題及指標	6
溫室氣體排放	8
空氣品質	12
水管理	14
有害材料管理	16
勞工健康與安全	18
產品規格及清潔燃料混合物	20
定價誠信及透明度	22
法律及監管環境管理	23
關鍵事故風險管理	25

簡介

永續會計準則理事會（SASB）準則之概述

永續會計準則理事會（SASB）準則係一組 77 項行業特定之永續會計準則（「永續會計準則理事會（SASB）準則」或「行業準則」），根據永續行業分類系統[®]（SICS[®]）分類。

永續會計準則理事會（SASB）準則包括：

- 1.行業描述：**旨在透過描述參與該行業所特有之經營模式、相關活動及其他共同特性，以協助個體辨認適用之行業指引。
- 2.揭露主題：**描述與特定行業中之個體所進行之活動相關之特定永續相關風險或機會。
- 3.指標：**搭配揭露主題，被設計單獨（或作為一組指標之一部分）提供與特定揭露主題之個體績效有關之有用資訊。
- 4.技術協定：**提供對相關指標之定義、範圍、施行及表達之指引。
- 5.活動指標：**量化個體特定活動或營運之規模，旨在與第 3 點提及之指標結合使用以將資料標準化並便於比較。

使用永續會計準則理事會（SASB）準則作為其國際永續準則理事會（ISSB）準則之施行之一部分之個體應考量攸關之國際永續準則理事會（ISSB）應用指引。

對未適用國際永續準則理事會（ISSB）準則而單獨使用永續會計準則理事會（SASB）準則之個體而言，「永續會計準則理事會（SASB）準則應用指引」對所有行業準則之使用建立適用之指引，且被視為準則之一部分。除行業準則所包含之技術協議另有明定外，永續會計準則理事會（SASB）準則應用指引中之指引係適用於行業準則中之指標之定義、範圍、施行、編製及表達。

長久以來，「永續會計準則理事會（SASB）觀念架構」列示指引永續會計準則理事會（SASB）準則理事會制定永續會計準則之作法之基本觀念、原則、定義及目的。

準則之使用

永續會計準則理事會（SASB）準則旨在協助個體揭露可合理預期將於短期、中期或長期影響個體之現金流量、其對籌資之可得性或資金成本之永續相關風險與機會之資訊。個體決定哪一（哪些）行業準則及揭露主題與其業務攸關，以及報導哪些相關指標。一般而言，個體應使用特定於其主要行業（如永續行業分類系統[®]所辨認）之永續會計準則理事會（SASB）準則。然而，重大業務分屬數個永續行業分類系統[®]行業之公司應參考並考量額外永續會計準則理事會（SASB）準則中揭露主題及相關指標之適用性。

本準則中包含之揭露主題及相關指標，已被辨認為對投資者可能為有用。惟作出重大性判斷及決定之責任在於報導個體。

行業描述

石油與天然氣—精煉與行銷（R&M）個體精煉石油產品、行銷石油及天然氣產品或經營加油站，此皆包括石油與天然氣價值鏈之下游業務。精煉產品及原油投入之類型影響所使用精煉流程之複雜性，並具有不同之支出需求以及環境與社會影響之強度。

註：下列主題及指標適用於「純」精煉與行銷活動或獨立之精煉與行銷個體。整合之石油與天然氣個體從事上游業務，且亦涉及產品之配銷、精煉或行銷。石油與天然氣—探勘與生產（EM-EP）以及中游（EM-MD）行業另有個別準則。因此，整合之個體亦應考量該等行業之揭露主題及指標。

永續揭露主題及指標

表 1 永續揭露主題及指標

主題	指標	種類	衡量單位	代碼
溫室氣體排放	範疇 1 排放之全球總排放量，其中排放限制法規所涵蓋之百分比	量化	公噸(t) 二氧化碳當量，百分比(%)	EM-RM-110a.1
	對管理範疇 1 排放之長期及短期策略或計畫、排放減量目標，以及針對該等目標之績效分析之討論	討論及分析	不適用	EM-RM-110a.2
空氣品質	下列空氣汙染物之排放：(1)氮氧化物(NO _x)不包括氧化亞氮(N ₂ O)、(2)硫氧化物(SO _x)、(3)懸浮微粒(PM ₁₀)、(4)硫化氫(H ₂ S)及(5)揮發性有機物(VOCs)	量化	公噸 (t)	EM-RM-120a.1
	位於或鄰近高人口密度區域之精煉廠數量	量化	數量	EM-RM-120a.2
水管理	(1) 總取水量，於基線水壓力高或極高區域之百分比；(2)總耗水量，於基線水壓力高或極高區域之百分比	量化	千立方公尺(m ³)，百分比(%)	EM-RM-140a.1
	與水質許可、標準及法規相關之未遵循事件數量	量化	數量	EM-RM-140a.2
有害材料管理	(1)產生之有害廢棄物重量、(2)再循環百分比	量化	公噸 (t)，百分比(%)	EM-RM-150a.1
	(1)地下儲槽 (USTs)之數量、(2)須清理之地下儲槽排放數量及(3)位於具有地下儲槽財務保證基金之司法管轄區之百分比	量化	數量，百分比(%)	EM-RM-150a.2
勞工健康與安全	(a)直接員工及(b)約聘員工之(1)總可紀錄事故比率(TRIR)、(2)死亡率及(3)虛驚事故發生頻率 (NMFR)	量化	比率	EM-RM-320a.1
	對用於整合安全文化之管理系統之討論	討論及分析	不適用	EM-RM-320a.2
產品規格及清潔燃料混合物	先進生質燃料及相關基礎設施之整體潛在市場及市場份額	量化	表達貨幣，百分比(%)	EM-RM-410a.2
	用於燃料混合之再生燃料量：(1)淨產量、(2)淨購買量	量化	桶油當量 (BOE)	EM-RM-410a.3
價格誠信及透明度	與價格壟斷或價格操縱有關之法律程序所導致之貨幣性損失總額 ¹	量化	表達貨幣	EM-RM-520a.1
法律及監	討論與政府法規或政策提議有關之企	討論及	不適用	EM-RM-530a.1

¹ EM-RM-520a.1 之註一個體應簡要描述貨幣性損失之性質、背景及所採取之任何改正行動。

主題	指標	種類	衡量單位	代碼
管環境管理	業立場，該等法規或提議係因應影響行業之環境及社會因素	分析		
關鍵事故 風險管理	較嚴重後果（一階）及較輕微後果（二階）之主要圍堵設施失效（LOPC）之製程安全事件（PSE）比率	量化	比率	EM-RM-540a.1
	安全系統挑戰之指標比率（三階）	量化	比率	EM-RM-540a.2
	透過四階指標對營運紀律及管理系統績效衡量之討論	討論及 分析	不適用	EM-RM-540a.3

表 2 活動指標

活動指標	種類	衡量單位	代碼
原油及其他原料之精煉量 ²	量化	桶油當量 (BOE)	EM-RM-000.A
精煉作業之產能 ³	量化	每日百萬 桶 (MBPD)	EM-RM-000.B

² EM-RM-000.A 之註一於報導期間內在精煉系統中處理之原油及其他原料之總量。

³ EM-RM-000.B 之註一作業（或可作業）產能係指：於期初處於作業中之產能之數額；非處於作業中且非於積極維修中，但可於 30 天內投入作業；或非處於作業中但係於 90 天內可完成之積極維修中。可作業產能係指作業中及閒置產能之總和，且係以每日桶衡量。

定書」

- 2.3 溫室氣體排放資料應依個體合併其財務報導資料之作法被彙整，其通常與溫室氣體盤查議定書所定義之「財務控制」法及下列作法一致：
- 2.3.1 國際石油行業環境保護協會（IPIECA）/美國石油協會（API）/國際石油及天然氣生產者協會（IOGP）之「石油行業溫室氣體排放報告指引（2011年第2版）」（以下簡稱「IPIECA溫室氣體指引」）之第3章詳述之財務作法
- 2.3.2 氣候揭露準則理事會（CDSB）所提供之「氣候揭露準則理事會之環境與社會資訊報導架構」中REQ-07「組織邊界」所述之作法
- 3 個體應揭露排放限制法規或計畫（意圖直接限制或減少排放）所涵蓋其範疇1溫室氣體排放之全球總排放量之百分比，諸如總量管制與交易體系、碳稅/費系統，以及其他排放控制（例如，命令與控制作法）與許可基礎機制。
- 3.1 排放限制法規之例包括：
- 3.1.1 加州總量管制與交易（加州全球暖化因應法）
- 3.1.2 歐盟排放交易體系（EU ETS）
- 3.1.3 魁北克總量管制與交易（魁北克環境品質法）
- 3.2 該百分比應以排放限制法規所涵蓋範疇1溫室氣體排放之全球總排放量（二氧化碳當量）之總額除以範疇1溫室氣體排放之全球總排放量（二氧化碳當量）之總額計算。。
- 3.2.1 對於受多項排放限制法規規範之排放，個體不得將該等排放計算超過一次。
- 3.3 排放限制法規之範圍排除自願性排放限制法規（例如，自願性交易制度）及報導基礎法規所涵蓋之排放。
- 4 個體可討論其排放量自前一報導期間之任何變動，包括該變動是否係導因於排放減量、撤資、收購、合併、產出之變動或計算方法論之變動。
- 5 在目前向碳揭露專案（CDP）或其他個體（例如，國家監管揭露計畫）報導溫室氣體排放所使用之範圍及彙整作法不同之情況下，個體可揭露該等排放。惟主要揭露應係根據前述指引揭露。
- 6 個體可討論其排放量揭露之計算方法論，諸如資料是否來自連續自動監測設施（CEMS）、工程計算，或質量平衡計算。

EM-RM-110a.2 對管理範疇1排放之長期及短期策略或計畫、排放減量目標，以及針對該等目標之績效分析之討論

- 1 個體應討論其管理範疇1溫室氣體（GHG）排放之長期及短期策略或計畫。
- 1.1 範疇1排放應依世界資源研究所及世界企業永續發展協會（WRI/WBCSD）於2004年3月發布之「溫室氣體盤查議定書：企業會計與報導準則（修訂版）」（以下簡稱「溫室氣體盤查議定書」）所包含之方法論定義及計算。

- 1.2 溫室氣體排放範圍包括京都議定書所涵蓋之七種溫室氣體—二氧化碳（CO₂）、甲烷（CH₄）、氧化亞氮（N₂O）、氫氟碳化物（HFCs）、全氟碳化物（PFCs）、六氟化硫（SF₆）及三氟化氮（NF₃）。
- 2 個體應討論其排放減量目標並針對該等目標分析其績效，包括下列項目（若攸關時）：
 - 2.1 排放減量目標之範圍（例如，總排放量中適用該目標之百分比）；
 - 2.2 目標究係採絕對基礎或強度基礎；若係強度基礎目標，其指標分母；
 - 2.3 相對於基準年之減量百分比，基準年係就排放減量目標之達成而評估排放量之第一年；
 - 2.4 減量活動之時間表，包括起始年、目標年及基準年；
 - 2.5 為達成目標之機制；及
 - 2.6 目標或基準年排放量已經或可能被追溯重新計算，或目標或基準年已被重設之任何情況，其可能包括能源效率努力、能源來源多樣化、碳捕捉及封存，或施行洩漏偵測與修復流程。
- 3 個體應討論達成該計畫或目標所需之活動及投資，以及可能影響達成該等計畫或目標之任何風險或限制因素。
- 4 個體應討論其策略、計畫或減量目標之範圍，諸如是否因不同業務單位、地理區域或排放源而不同。
 - 4.1 排放源之類別可能包括：
 - 4.1.1 燃燒後之碳氫化合物，包括來自燃燒塔所排放且與透過燃燒來自例行營運、故障或緊急情況之碳氫化合物產品管理及處置未轉化之天然氣相關之所有排放
 - 4.1.2 其他燃燒排放，包括但不限於：(1)來自固定式設備之排放，包括但不限於鍋爐、加熱器、加熱爐、往復式內燃引擎與渦輪機、焚化爐及熱/觸媒氧化爐，(2)來自移動源之排放，包括但不限於，用於材料運輸之駁船、船舶、軌道車輛及卡車；用於工作人員運輸之飛機/直升機及其他個體載具；堆高機、全地形車、施工設備及其他非道路移動設備，以及(3)其他燃燒排放（應排除揭露為燃燒後之碳氫化合物之排放）
 - 4.1.3 製程排放，包括但不限於在正常營運流程中產生且係有意或被設計納入製程或技術中而於正常營運時發生，且為某種形式之化學轉化或製程步驟所產生之非燃燒排放。此等排放包括但不限於，來自氫氣工廠、胺液單元、以乙二醇為溶劑之脫水單元、流化體媒裂單元及媒組單元，以及熱裂解焦炭燃燒之排放
 - 4.1.4 排氣排放，包括在正常營運流程中產生且係意圖或設計至製程或技術中之非燃燒排放物，包括但不限於：(1)來自原油、冷凝液或天然氣產品儲槽、氣體驅動之氣動裝置、氣體取樣器、化學注入泵、探勘鑽井、裝載/壓載/運輸及裝載操作設施之排氣，(2)維護/大修所產生之排氣，包括但不限於，爐管除焦、油井卸載、容器及氣體壓縮機減壓、壓縮機啟動、氣體取樣及管線排放，以及

(3)來自非例行活動之排氣，包括但不限於，洩壓閥、壓力控制閥、燃料供應卸載閥及緊急關閉裝置

4.1.5 逸散性排放，包括可被單獨發現並「加以修理」以使排放量「接近零」者，包括但不限於，來自閥件、法蘭、連接器、泵浦、壓縮機油封洩漏、Cata-Dyne[®]加熱器，以及廢水處理與地表圍塘之排放

- 5 個體應討論其策略、計畫或減量目標是否與排放限制或排放報導基礎之計畫或法規（例如，歐盟排放交易體系、魁北克總量管制與交易制度，以及加州總量管制與交易計畫）有關或相關，包括地區、國家、國際或產業計畫。
- 6 策略、計畫或減量目標之揭露應限於報導期間內正在進行（現行）或完成之活動。

空氣品質

主題彙總

來自精煉與行銷（R&M）營運之非溫室氣體（GHG）空氣污染物排放包括可能對環境或健康造成重大之地區性風險之空氣污染物。特別關注之排放包括二氧化硫、氮氧化物、硫化氫、懸浮微粒及揮發性有機物。排放可能來自固定燃燒源、儲存容器、燃燒及設備洩漏，也可能因意外而產生。人類健康影響及財務後果可能因設施靠近人口中心而加劇。透過技術及流程改善之積極管理可能使個體得以減輕法規之影響並自營運效率中獲益，進而可能降低成本。

指標

EM-RM-120a.1. 下列空氣污染物之排放：(1)氮氧化物(NO_x)不包括氧化亞氮(N_2O)，(2)硫氧化物(SO_x)、(3)懸浮微粒(PM_{10})、(4)硫化氫(H_2S)及(5)揮發性有機物(VOCs)

- 1 個體應揭露其釋放至大氣中之空氣污染物排放量（以每一污染物之公噸數為單位）。
 - 1.1 揭露範圍包括與個體之所有活動及排放源所產生之直接空氣排放相關之空氣污染物，其可能包括固定源及移動源、生產設施、辦公大樓及運輸車隊。
- 2 個體應揭露與國際石油行業環境保護協會（IPIECA）/美國石油協會（API）/國際石油及天然氣生產者協會（OGP）石油與天然氣行業之永續報導指引一致之排放（如下所述）。
- 3 個體應揭露其(1)氮氧化物(NO_x)之排放量（以 NO_x 報導）。
 - 3.1 氮氧化物之範圍包括一氧化氮和二氧化氮，但排除氧化亞氮。
- 4 個體應揭露其(2)硫氧化物(SO_x)之排放量（以 SO_x 報導）。
 - 4.1 硫氧化物之範圍包括二氧化硫及三氧化硫。
- 5 個體應揭露其(3) 懸浮微粒(PM_{10})之排放量（以 PM_{10} 報導）。
 - 5.1 PM_{10} 係定義為空氣中之任何細小固體或液體之物質，其氣動粒徑小於或等於 10 微米。
- 6 個體應揭露其(4)其硫化氫(H_2S)之排放量。
- 7 個體應揭露其(5)非甲烷之揮發性有機物(VOCs)之排放量。
 - 7.1 揮發性有機物係定義為任何參與大氣光化學反應之碳化合物，不包括一氧化碳、二氧化碳、碳酸、金屬碳化物或碳酸鹽、碳酸銨及甲烷，但在適用之司法管轄區之法令規範下被指定為光化學反應性可忽略不計者除外。
 - 7.2 若適用之對揮發性有機物之監管定義與前項之定義衝突，個體可依該適用之監管定義來定義揮發性有機物。於此情況下，個體應辨認定義之來源。
- 8 個體可討論其排放量揭露之計算方法論，諸如資料是否來自連續自動監測設施(CEMS)、工程計算，或質量平衡計算。

EM-RM-120a.2.位於或鄰近高人口密度區域之精煉廠數量

- 1 個體應揭露其位於或鄰近高人口密度區域之精煉廠總數量，此區域係按當地司法管轄區定義為都市化區域。
 - 1.1 一般而言，都市化區域包括人口超過 50,000 人之密集發展住宅區、商業區及其他非住宅區。個體可參考聯合國統計局在其人口年鑑 2005 年表 6 中列出之各國對「都市」之定義。
- 2 揭露範圍包括位於被認為係都市化區域之普查區或於都市化區域 49 公里邊界（此構成於意外中依暴露途徑而可能接觸到化學品之暴露人群）內之精煉廠。
- 3 個體可使用美國國家航空暨太空總署社會經濟資料及應用中心（SEDAC）之「世界人口網格化資料」（GPW）提供之全球人口密度資料。

水管理

主題彙總

精煉廠取決於其規模及精煉流程之複雜性，可能需要大量用水。依據其所在地區及相關成本，此等用水使其暴露於水資源短缺之風險。自水匱乏區域抽取水或水污染亦可能引起與當地社區之緊張關係。精煉廠營運須處理及處置廢水，通常在排放前通過現場廢水處理廠處理。透過再循環及其他水管理策略減少用水及污染可能使企業得以掌握營運效率並降低營運成本。該等策略亦可最小化法規、供水短缺及社區相關之中斷對營運之影響。

指標

EM-RM-140a.1.(1)總取水量，於基線水壓力高或極高區域之百分比；(2)總耗水量，於基線水壓力高或極高區域之百分比

- 1 個體應揭露所有來源之取水量（以千立方公尺為單位）。
 - 1.1 水源包括個體直接收集及儲存之地表水（包括來自濕地、河流、湖泊及海洋之水）、地下水、雨水，以及從城市供水、自來水公司或其他個體取得之水及廢水。
- 2 個體可按來源揭露供應之部分，例如，若取用之重大部分係來自非淡水來源。
 - 2.1 淡水可依個體營運之當地法令規範定義。若法規定義不存在，淡水應被視為溶解固體含量低於百萬分之一千（即 1,000 ppm）之水。
 - 2.2 自遵循司法管轄區飲用水法規之自來水公司取得之水，可被假設為符合淡水之定義。
- 3 個體應揭露營運中之耗水量（以千立方公尺為單位）。
 - 3.1 耗水係定義為：
 - 3.1.1 取用、使用及排放過程中蒸發之水
 - 3.1.2 直接或間接包含於個體產品或服務中之水
 - 3.1.3 不會回流至其被抽取之同一集水區之水，諸如回流至其他集水區或大海之水
- 4 個體應分析其所有營運之水資源風險，並辨認於世界資源研究所（WRI）之輸水道水源風險地圖分類為基線水壓力高（40-80%）或極高（>80%）之區域取水與耗水之活動。
- 5 個體應揭露於基線水壓力高或極高區域之取水量占總取水量之百分比。
- 6 個體應揭露於基線水壓力高或極高區域之耗水量占總耗水量之百分比。

EM-RM-140a.2.與水質許可、標準及法規相關之未遵循事件數量

- 1 個體應揭露未遵循事件之總數量，包括違反技術基礎之標準及超出品質基礎之標準。
- 2 揭露範圍包括適用之司法管轄區法定許可及法規所規範之事件，可能包括有害物質之排放、違反預處理之規定或超過總最大日負荷（TMDL）。
 - 2.1 典型關注之參數包括：碳氫化合物（包括油及脂肪）、化學需氧量（COD）/生化需氧量（BOD）、硫化物、氨、酚類、總懸浮固體（TSS）及總溶解固體（TDS）。
- 3 揭露範圍應僅包括導致正式執法行動之未遵循事件。
 - 3.1 正式執法行動係定義為處理違反或揚言違反水質之法令、規範、政策或命令之政府行動，且該等行動可能導致行政處罰命令、行政命令及司法行動等。
- 4 違規情事均應予以揭露，無論其衡量方法論或頻率為何，此等情事包括違反：
 - 4.1 通常以每日最大、每週及每月平均表達之對連續排放之限制、標準，以及禁令；及
 - 4.2 通常以頻率、總質量、最大排放率及特定污染物之質量或濃度表達之對非連續排放之限制。

有害材料管理

主題彙總

作為其營運之副產品，精煉與行銷（R&M）個體產生各種形式之廢棄物，此等廢棄物源自石油產品之加工。許多此等物質對人類健康及環境有害，可能受到法規規範。對不活躍或已關閉站點之修復可能需要多年時間完成，個體可能會因以往之營運而累積責任義務。精煉場所及加油站所使用之地下儲槽（USTs）中之有害物質排放可能影響廢棄或關閉場所之土地再開發。營運期間之洩漏及排放可能導致地下水污染及其他負面影響。減少及再循環有害廢棄物流之精煉與行銷個體，以及為正常營運及關閉場所設置有效且迅速之清理及修復措施之精煉與行銷個體，可減少監管與訴訟風險及相關成本。

指標

EM-RM-150a.1. (1)產生之有害廢棄物重量，(2)再循環百分比

- 1 個體應揭露(1)產生之有害廢棄物重量，以公噸為單位。
 - 1.1 有害廢棄物係依據該廢棄物產生場所之司法管轄區法律或監管架構定義。
- 2 個體應揭露(2)有害廢棄物之再循環百分比，以再循環之有害廢棄物重量除以產生之有害廢棄物總重量計算。
 - 2.1 再利用、再生或再製造之有害廢棄物應被視為再循環範圍內。
 - 2.2 再循環、再利用、再生和再製造之有害廢棄物係依廢棄物所產生場所之司法管轄區法律或監管架構定義。
 - 2.3 物質焚化，包括能源回數，不應視為再循環範圍內。
 - 2.3.1 能源回收係定義為使用可燃性廢棄物通過直接焚化產生能源，無論是否與其他廢棄物一起，且回收熱能。
 - 2.3.2 個體可另外揭露產生之有害廢棄物之焚化之百分比。
- 3 個體可使用聯合國環境規劃署（UNEP）之「控制有害廢棄物越境轉移及其處置巴塞爾公約」，以定義其位於缺乏適用之相關法規或監管定義之司法管轄區之營運之有害廢棄物。
- 4 個體應揭露用於定義有害廢棄物和再循環有害廢棄物之架構，以及按照每個適用之架構定義數量和百分比。

EM-RM-150a.2.(1)地下儲槽（USTs）之數量，(2)須清理之地下儲槽排放數量，及(3)位於具有地下儲槽財務保證基金之司法管轄區之百分比

- 1 個體應揭露(1)石油及有害物質之地下儲槽系統（USTs）之總數。
 - 1.1 揭露範圍至少包括定義為用以儲存累積之石油或有害物質，且其容量（包括連接之地下管道之容量）10%以上在地面下之之任何儲槽或儲槽組合（包括連接之地下管道）之地下儲槽。

- 1.1.1 地下儲槽之定義不包括：用於非商業目的之機動燃料之小於 5,000 公升之農用或住宅儲槽；加熱用燃油儲槽；化糞池；管道設施（包括集合管線）；地表積水、坑、池塘或水窪；雨水或廢水收集系統；流通過程槽；液體閘或直接與石油或天然氣生產相關之集合管線；或者位於地下區域中之儲槽（如該儲槽位於地面或地面之上方）。為避免疑義，地下儲槽不包括與前述列表中辨認之任何儲槽連接之管道。
- 1.2 揭露範圍包括活躍之地下儲槽及報導期間內關閉之地下儲槽。
- 2 個體應揭露(2)個體承擔一定程度清理責任（包括分擔修復成本）之地下儲槽排放（可能包括滲漏、洩漏、過量填充及腐蝕）之總數量。
- 2.1 揭露範圍包括報導期間內發生之新事故及過去事件（例如，遺留清理），個體於報導期間就該等事件被通知承擔責任。
- 2.2 揭露範圍包括石油地下儲槽及有害化學品地下儲槽之排放。
- 3 個體應揭露(3)在具有地下儲槽財務保證基金之司法管轄區發生之地下儲槽事故之百分比。
- 3.1 個體應進一步納入屬不為過去事件提供保障之司法管轄區之遺留事件之任何事故，以及根據適用之司法管轄區地下儲槽信託基金之規定不符合保障資格之任何事故。
- 3.2 個體應以發生在具有地下儲槽財務保證基金之司法管轄區所發生之地下儲槽事故數量除以報導期間發生之地下儲槽事故總數計算。
- 4 個體可描述其維持司法管轄區地下儲槽監管遵循之努力，包括其預防地下儲槽洩漏、過量填充及腐蝕之方法或流程。

勞工健康與安全

主題彙總

與精煉與行銷 (R&M) 行業之個體營運相關之危害可能對員工之健康與安全帶來風險。此等危害包括處理及加工碳氫化合物，其在精煉營運中經常在高溫及高壓下進行。意外或對化學品及其他危害（諸如熱或噪音）之不慎暴險可能導致死亡、重傷或疾病。由於意外或洩漏所引起之碳氫化合物或其他有害物質之排放，也可能對鄰近社區造成負面後果。個體保護員工健康及安全之能力，以及在各個層級之員工中創建一個安全及幸福之文化，可以幫助預防意外，減少成本和營運停機時間，並增強勞工生產力。

指標

EM-RM-320a.1. (a)直接員工及(b)約聘員工之(1)總可紀錄事故比率(TRIR)，(2)死亡率，及(3)虛驚事故發生頻率(NMFR)

- 1 個體應揭露(1)其工作相關傷害和疾病之總可紀錄事故比率(TRIR)。
 - 1.1 如果傷害或疾病導致死亡、缺勤、限定工作或轉職、超出急救之醫療治療、或失去意識，則被視為可紀錄之事故。此外，由醫生或其他合格之醫療保健專業人員診斷出的重大傷害或疾病，即使未導致死亡、缺勤、受限工作或轉職、超出急救之醫療治療、或失去意識，亦被視為可紀錄之事故。
 - 1.1.1 急救係定義為在提供常規醫療援助之前對生病或受傷的人提供緊急照護或治療。
 - 1.1.2 個體可使用適用之司法管轄區之標準來定義可紀錄事故和非可紀錄事故如急救。個體應揭露作為這些標準和定義來源之法律、監管或行業架構。
- 2 個體應揭露(2)其工作相關死亡之死亡率。
- 3 個體應揭露(3)其工作相關之虛驚事故發生頻率(NMFR)。
 - 3.1 虛驚事故係定義為一個未計劃或未受控制之事件或一系列事件，這些事件未導致可紀錄傷害、疾病、物理損壞或環境損害，但在其他情況下有可能導致前述狀況。
 - 3.2 個體可揭露其分類、辨認和報導虛驚事故之流程。
- 4 所有揭露之比率應計算為： $(\text{統計數量} \times 200,000) / \text{報導年度所有員工工作之總小時數}$ 。
 - 4.1 比率計算中的「200,000」代表 100 名全職工作人員可提供一年 50 週，每週工作 40 小時之總工時。
- 5 揭露範圍只包括工作相關之事故。
 - 5.1 工作相關事故是因工作環境中之事件或暴險而導致之傷害與疾病。
 - 5.2 工作環境是設立地點及其他一個或多個員工工作或作為其雇佣條件而存在之地點。
 - 5.3 工作環境不僅包括實體地點，還包括員工在工作過程中使用的設備或材料。

- 5.4 若員工出差時發生受傷或生病之事故，該員工正從事雇主利益之工作活動，則被視為工作相關。
- 5.5 工作相關事故必須是一個新案例，而不是更新先前記錄之傷害或疾病。
- 6 個體應依下列每一員工類別揭露比率：
- 6.1 直接員工係定義為個體之薪資單上之個人，無論其係全職、短期服務、兼職、行政職、勞動、固定薪資、季節性、移民或時薪之員工；及
- 6.2 約聘員工係定義為不在個體薪資單上但受個體監督或管理之個人，包括獨立承包商及由第三方（例如，臨時機構及人力派遣公司）僱用者。
- 7 揭露之範圍包括所有員工，不論員工位置或僱傭類型。

EM-RM-320a.2. 對用於整合安全文化之管理系統之討論

- 1 個體應討論用於整合安全文化之管理系統。
- 1.1 討論應包括個體如何透過其價值鏈（諸如透過技術、培訓、企業文化、監管遵循、監控與測試及個人防護設備）整合安全文化。
- 1.2 討論之範圍可能廣泛聚焦於安全管理系統，但其應明確因應用於維持安全工作環境之系統，包括預防事故、死亡及疾病。
- 2 個體應包含對勞工安全管理如何於商業夥伴（例如，承包商及分包商）間協調之描述。

產品規格與清潔燃料混合物

主題彙總

某些司法管轄區已施行產品規格及再生燃料混合物之監管，為精煉與行銷個體帶來重大之遵循及營運風險。由於溫室氣體減緩政策（諸如再生燃料之強制規定或標準）以及來自非化石燃料產品之競爭，個體可能面臨化石燃料基礎產品及服務之收入長期減少。為確保監管遵循並為長期競爭力作準備，某些個體投資於清潔燃料之生產或購買乙醇及其他再生生質燃料。先進生質燃料及燃料技術較傳統生質燃料具有更低之生命週期衝擊，並且可用於最小化未來之監管風險及公眾壓力。雖然尋求商業上可行之技術之短期成本可能重大，但投資於該等技術之研發可支持精煉與行銷個體之長期獲利能力。

指標

EM-RM-410a.2. 先進生質燃料及相關基礎設施之整體潛在市場及市場份額

- 1 個體應提供先進生質燃料及相關基礎設施之整體潛在市場之估計。
 - 1.1 整體潛在市場係定義為個體取得該產品類別之 100% 市場份額（例如，先進生質燃料及先進生質燃料基礎設施之全球市場）時之潛在收入。
- 2 個體應揭露其產品目前於先進生質燃料或相關基礎設施之整體潛在市場所掌握之份額。
 - 2.1 市場份額應以此等產品之收入除以整體潛在市場之規模計算。
- 3 先進生質燃料係定義為除自玉米澱粉（玉米粒）所提取之乙醇以外之生質燃料，且其生命週期之溫室氣體排放量較汽油低 50%。
- 4 來自先進生質燃料基礎設施之收入，包括來自個體之零售營運（即加油站）、與初級生產者之合資或能生產先進生質燃料之技術之收入。
- 5 若整體潛在市場與個體透過其現有或規劃之產能、銷售通路或產品所能服務之市場（可服務市場）間存有重大差異，則個體可揭露此資訊。
- 6 個體可提供對此市場之成長之預測（基於對市場情況變動之合理假設），潛在市場預測係表達為年成長百分比或於特定期間後之市場規模（10 年後之市場規模）之估計。
 - 6.1 個體可揭露其目標之三年市場份額作為成長目標之衡量，該目標係個體規劃於三年時間區間內取得整體潛在市場之百分比。
- 7 個體可討論其為將生質燃料商業化所進行之其他非產生收入之倡議，諸如與機隊、車隊或船隊營運者（航空、地面或海上運輸）、航空公司、載具製造商及政府機構合作（例如試行計畫、研究及發展計畫）。

EM-RM-410a.3. 用於燃料混合之再生燃料容積：(1)所生產之淨數量、(2)所購買之淨數量

- 1 個體應揭露用於燃料混合所生產之再生燃料（包括生質燃料、纖維素生質燃料、乙醇、先進生質燃料及其他再生燃料）之淨容積（以桶油當量為單位）。
- 2 個體應揭露所購買之再生燃料淨數量。

- 3 淨數量係定義為於報導期間內所生產或所購買用於燃料混合之容積，減去於常規交易中直接或間接銷售予獨立第三方之數量。
- 4 某些司法管轄區允許基於所使用之先進再生燃料之類型或所生產之替代方法進行容積之「重複計算」。就此揭露之目的，個體不得重複計算再生燃料容積。
- 5 個體應揭露將再生燃料容積換算為桶油當量（BOE）所使用之轉換係數及假設。
- 6 個體可納入對其生質燃料生產產能及再生燃料總產量之分析：(1)再生燃料、(2)先進生質燃料、(3)生質柴油及(4)纖維素生質燃料（以桶油當量（BOE）為單位）。

定價誠信及透明度

主題彙總

主管機關負責監督與定價誠信及透明度有關之問題，包括石油及天然氣個體（包括精煉與行銷（R&M）個體）操縱市場之可能性。聚焦於精煉廠之監管單位可能調查各種競爭因素，包括產能利用率及精煉廠維護決策、產品供應決策、產品利潤及資本規劃，從而造成未來執法之不確定性。執法行動之重點亦可能包括向價格指數發布者報導之價格，以及透過實體交易中之交易位置及透過交換、期貨及衍生工具之潛在價格扭曲。因此，維持市場誠信並確保產品價格透明，可因此降低監管風險及精煉與行銷個體之責任，並保護消費者免受不公平定價之影響。

指標

EM-RM-520a.1. 與價格壟斷或價格操縱有關之法律程序所導致之貨幣性損失總額

- 1 個體應揭露報導期間內因價格哄抬、價格壟斷或價格操縱相關之法律程序中產生之貨幣性損失總額。
- 2 法律程序應包括個體涉及之任何裁決程序，無論由法庭、主管機關、仲裁人或其他單位所審理。
- 3 損失應包括報導期間內對對方當事人或其他人之所有貨幣性負債（無論係和解結果、或係審判後裁決或其他方式之結果），包括任何個體（例如，政府、企業或個人）因民事訴訟（例如，民事裁判或和解）、監管程序（例如，處罰、沒收或賠償）及刑事訴訟（例如，刑事裁判、處罰或賠償）而產生之罰款及其他貨幣性負債。
- 4 貨幣性損失之範圍不應包括個體在其抗辯中產生之法律及其他規費及支出。
- 5 揭露之範圍應包括與所適用之司法管轄區之法令規範之執行相關之法律程序。

EM-RM-520a.1之註

- 1 個體應簡要描述因法律程序所導致貨幣性損失之性質（例如，審判後發布之判決或命令、庭外和解、認罪答辯、緩起訴協議或不起訴協議）與背景（例如，價格壟斷或虛假價格報導）。
- 2 個體應描述因應法律程序而實行之改正行動。此可能包括營運、管理、流程、產品、商業夥伴、培訓或技術方面之具體變更。

法律及監管環境管理

主題彙總

精煉與行銷（R&M）行業受眾多與永續相關之法規及經常迅速變化之監管環境規範。法律及監管環境之變化可能對股東價值產生重大影響。該行業之個體經常參與各種環境及社會議題之監管及立法流程。此參與可能係因個體尋求確保在影響行業之法規制定中代表行業觀點及代表股東利益。同時，該等影響環境法令規範之參與可能對個體之聲譽產生不利影響，最終影響個體之社會營運許可。

指標

EM-RM-530a.1. 與因應影響行業之環境及社會因素之政府法規或政策提議相關之企業立場之討論

- 1 個體應辨認與可能造成重大財務後果之環境及社會因素相關之立法、法規或規則制定（以下統稱「法律及監管環境」）之其所面臨之風險與機會。
 - 1.1 範圍應包括現有、新興及已知之未來風險與機會。
 - 1.2 範圍應包括國內外存在之風險與機會。
 - 1.3 與攸關環境及社會因素相關之監管環境包括與溫室氣體排放、其他空氣污染物、取水及污水、有害物質管理、員工健康與安全、產品規格，以及定價之誠信及透明度相關之因素。
- 2 個體之攸關風險可能包括遵循成本增加之風險、政策翻轉之風險、財政誘因喪失之風險（例如稅收減免之減少或取消、影響原油或精煉產品進出口之政策或影響再生燃料之強制規定之政策）、由於個體在與法律及監管環境相關之立場及行動而導致之聲譽風險、長期策略可能與法律及監管環境不一致之風險，以及與客戶、投資者及其他利害關係人期望不一致之風險。
- 3 攸關機會可能包括財務狀況改善（例如透過政策激勵再生燃料之生產或混合）、由於個體在與法律及監管環境相關之立場及行動而改善之社區關係，以及與法律及監管環境相關之個體之長期策略一致所產生之其他利益。
- 4 個體應討論其管理與永續會計準則理事會（SASB）石油與天然氣—精煉與行銷準則中概述之與個體經營相關且可能造成重大財務後果之法律及監管環境之每一層面相關之風險與機會之努力。
- 5 個體應討論其管理與其已辨認之法律及監管環境之每一層面相關之風險與機會之策略，諸如：
 - 5.1 對其經營架構或經營模式已執行或計畫執行之任何變動；
 - 5.2 新技術或服務之發展；
 - 5.3 對其營運流程、控制或組織架構已執行或計畫執行之變動；及
 - 5.4 影響監管或立法之程序及結果，透過與主管機關、監管單位、立法者、政策制定者及任何其他參與監管或立法過程之人員互動。

- 6 個體可描述其立場是否與其行業組織之官方立場一致，並討論一致或差異之攸關原因。

關鍵事故風險管理

主題彙總

精煉與行銷 (R&M) 個體之營運特性通常為具有許多危害，包括處理易燃、易揮發之物質、使用高度反應之化學品，以及在高溫及高壓下處理流體。碳氫化合物或其他有害物質之意外排放，可能對個體之勞工造成重大後果及外部之社會及環境後果。除有效之製程安全管理實務外，個體經常優先發展安全文化 以降低意外及其他健康與安全事故發生之可能性。如果意外及其他緊急情況發生，具強大安全文化之個體通常能夠有效偵測並回應此等事故。一個參與及賦權員工及承包商與管理階層共同保障自己之健康、安全與幸福並預防意外之文化，可能有助於個體減少生產停機時間，降低成本，確保勞工之生產力，並維持其營運許可。

指標

EM-RM-540a.1.較嚴重後果(一階)及較輕微後果(二階)之主要圍堵設施失效(LOPC)之製程安全事件(PSE)比率

- 1 個體應揭露主要圍堵設施失效 (LOPC) 情況之一階製程安全事件 (PSE) 比率及二階製程安全事件比率。
 - 1.1 個體應參考美國國家標準協會/美國石油學會「精煉與石化行業製程安全性能指標建議實務 754」(以下簡稱為 ANSI/API RP-754) 之用語及定義。
- 2 製程安全事件係定義為來自製程之任何材料(包括非毒性及非易燃材料，例如蒸氣、熱凝結水、氮氣、壓縮二氧化碳或壓縮空氣)之計劃外或無控制之主要圍堵設施失效，或於略有不同之情況下可能會導致材料之主要圍堵設施失效之不期望之事件或狀態。
 - 2.1 主要圍堵設施失效係一種事件類型。
 - 2.2 計劃外或無控制之排放係主要圍堵設施失效，不論材料是否排放至環境中、二級圍堵設施中，或於正常營運情況下非意圖圍堵排放之其他主要圍堵設施中。
- 3 一階製程安全事件係定義為後果最嚴重且導致下列一項或多項後果之主要圍堵設施失效：
 - 3.1 一名員工、承包商或分包商受到「需缺勤多天」之傷害或死亡；
 - 3.2 第三方之住院或死亡；
 - 3.3 正式宣佈之社區疏散或社區就地避難；
 - 3.4 導致大於或等於 100,000 美元之個體直接成本之火災或爆炸；
 - 3.5 導致下列四項後果中之一項或多項後果之壓力釋放裝置 (PRD) 對大氣之排放，無

論直接或透過下游破壞性裝置：

3.5.1 液體攜帶；

3.5.2 對潛在不安全位置之排放；

3.5.3 現場就地避難；或

3.5.4 公共保護措施（例如道路封閉）及壓力釋放裝置排放量在任何一小時之期間內大於 ANSI/API RP-754 明定之門檻量；或

3.6 在任何一小時之期間內排放之材料大於 ANSI/API RP-754 表 1 中明定之門檻量。

4 二階製程安全事件係定義為較輕微後果、未作為一階製程安全事件揭露且導致下列一項或多項後果之主要圍堵設施失效：

4.1 一名員工、承包工或分包商之記錄傷害；

4.2 導致大於或等於 2,500 美元之個體直接成本之火災或爆炸；

4.3 導致下列四項後果中之一項或多項後果之壓力釋放裝置對大氣之排放，無論直接或透過下游破壞性裝置：

4.3.1 液體攜帶；

4.3.2 對潛在不安全位置之排放；

4.3.3 現場就地避難；或

4.3.4 公共保護措施（例如道路封閉）及壓力釋放裝置排放量在任何一小時之期間內大於 ANSI/API RP-754 表 2 中明定之門檻量；或

4.4 在任何一小時之期間內排放之材料大於 ANSI/API RP-754 表 2 中明定之門檻量。

5 一階製程安全事件比率應計算為： $(\text{一階製程安全事件總數量} / \text{工作總時數}) \times 200,000$ 。

6 二階製程安全事件比率應計算為： $(\text{二階製程安全事件總數量} / \text{工作總時數}) \times 200,000$ 。

7 工作總時數包括員工及承包商之工作時數。

EM-RM-540a.2. 安全系統挑戰之指標比率（三階）

1 個體應揭露三階「安全系統挑戰」比率。

1.1 個體應參考 ANSI/API RP-754（第 7.2 節）之用語、定義及指引。三階指標亦可稱為「虛驚事故」事件或「高學習價值」事件。

2 三階營運情況係定義為導致低於一階及二階主要圍堵設施失效（LOPC）影響門檻之後

果之內部技術安全系統內之缺陷或弱點，諸如：

- 2.1 對安全系統之需求，即啟動（非手動）旨在預防或減緩主要圍堵設施失效之安全系統，諸如機械關機設備或壓力釋放裝置；
 - 2.2 安全營運限制偏差，即違反製程之安全營運限制，違反後手動或自動系統將製程回復至預定之安全狀態；
 - 2.3 主要圍堵設施檢查或測試結果超出可接受限制，發生於檢查或測試顯示安全之主要圍堵設施運作限制已被超越，並須對設備進行修復、更換或進一步測試；及
 - 2.4 虛驚事故，係具可能導致主要圍堵設施失效，但因某些情況而被避免之事故。
- 3 揭露可包括沒有實際後果但認知到，於其他情況下，進一步防護屏障可能被違反，並可能導致一階或二階製程安全事件之情況。
 - 4 三階指標比率應計算為： $(\text{三階指標總數} / \text{工作總時數}) \times 200,000$ 。
 - 5 工作總時數包括員工及承包商之工作時數。

EM-RM-540a.3. 透過四階指標對營運紀律及管理系統績效衡量之討論

- 1 個體應描述其辨認、衡量及管理「營運紀律及管理系統績效」或四階關鍵績效指標(KPI)之作法。
 - 1.1 四階指標係個體根據其設施、營運及安全優先事項發展之指標，用於衡量維持與改善安全及管理風險之領先、主動措施。
 - 1.2 攸關之四階關鍵績效指標可能著重於：
 - 1.2.1 工程及固有安全設計；
 - 1.2.2 設備維護、檢查及測試；
 - 1.2.3 製程危害及重大事故風險評估；
 - 1.2.4 對營運程序之品質及遵循情況；
 - 1.2.5 承包商能力及管理；
 - 1.2.6 查核改善行動；
 - 1.2.7 資產完整性及製程安全倡議；
 - 1.2.8 勞工及管理培訓及發展；及
 - 1.2.9 技術能力評估及確信。

- 2 討論可包括使用特定之四階關鍵績效指標，諸如 ANSI/API RP-754 中建議者。四階關鍵績效指標之例如下：
 - 2.1 按時完成之追溯及重新驗證危害評估之製程區域數量；
 - 2.2 過期製程安全行動之百分比或數量；及
 - 2.3 完成之需技術驗證之製程安全培訓課程之百分比。
- 3 個體可能將其四階關鍵績效指標之量化資料或數值排除在揭露範圍之外，因其通常不適合點對點基準及可能在公司層級（其可能係特定於精煉廠）不攸關。然而，若攸關，個體可討論：
 - 3.1 四階關鍵績效指標隨時間之趨勢及其如何與一階、二階及三階指標比率相關（例如，著重於四階績效可能與一階製程安全事件比率之減少相關）；和
 - 3.2 各種設施、業務單位、地理區域及員工類別之四階關鍵績效指標之應用及主題聚焦。